

Vorlesung

Theoretische Informatik

(03 Nichtdeterministische Endliche Automaten)

Alois Heinz
Hochschule Heilbronn,
Max-Planck-Str. 39, 74081 Heilbronn
`heinz@hs-heilbronn.de`

24/27. März 2026

Motivation für Nichtdeterminismus

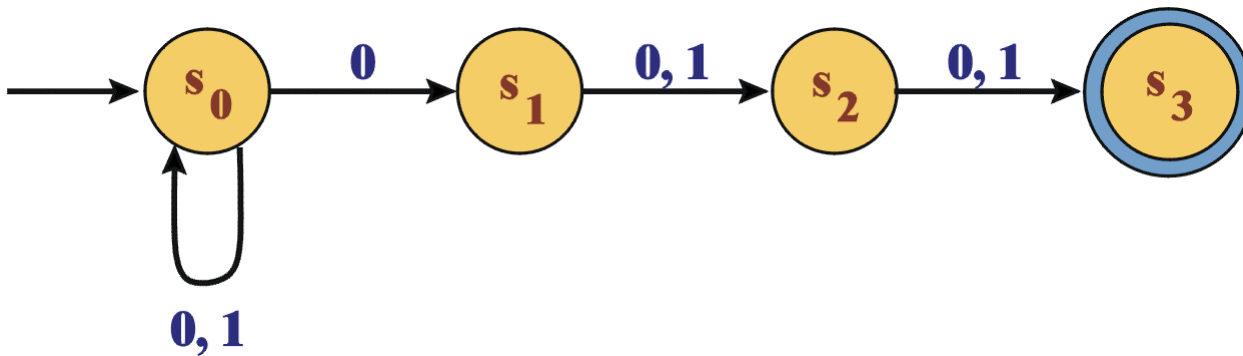
- Bei DFA ist der **Nachfolgezustand immer eindeutig** bestimmt, δ ist Funktion
- Für bestimmte Aufgaben lassen sich die Automaten einfacher entwerfen, wenn **mehr als ein Nachfolgezustand** oder **ein Startzustand** zur Verfügung steht.

Bsp: Entwerfe Automaten A_{r3n1} für die Sprache

$$L_{3n1} = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w = u0v, u \in \{0, 1\}^*, v \in \{0, 1\}^2\}$$

- A_{r3n1} darf 0 und 1 beliebig lesen, beim drittletzten Zustandsübergang aber nicht 1
- Problem: A_{r3n1} kann **nicht voraussehen**, wie viele Zeichen des Worts noch folgen
- Lösung: A_{r3n1} darf **raten**, wann der drittletzte Übergang stattfindet.

Ein Wort wird akzeptiert, wenn es **eine Folge von Zustandsübergängen** gibt, die zu einem Finalzustand führen.



Nichtdeterministische endliche Automaten

Ein Nichtdeterministischer Endlicher Automat (NFA) ist ein Quintupel

$$A = (\Sigma, S, \delta, S_0, F)$$

Dabei ist Σ das endliche Eingabealphabet, S die Zustandsmenge, $S_0 \subseteq S$ die Menge der Startzustände, $F \subseteq S$ die Menge der Endzustände und $\delta \subseteq S \times \Sigma \times S$ die Zustandsüberführungsrelation.

Bem:

- δ ist jetzt eine Relation, daher das Attribut nichtdeterministisch
- δ kann als Menge von Tripeln (s, a, t) oder als Tabelle mit Mengen-Einträgen notiert werden, Bsp.:

$$\delta = \{(s_0, 0, s_0), (s_0, 0, s_1), (s_0, 1, s_0), (s_1, 0, s_2), (s_1, 1, s_2), (s_2, 0, s_3), (s_2, 1, s_3)\}$$

δ	s_0	s_1	s_2	s_3
0	$\{s_0, s_1\}$	$\{s_2\}$	$\{s_3\}$	$\{\}$
1	$\{s_0\}$	$\{s_2\}$	$\{s_3\}$	$\{\}$

- Fasst man die Folgezustände je Paar (Zustand, Eingabezeichen) zu einer Menge zusammen, kann man δ auch als mengenwertige Funktion auffassen:

$$\delta : S \times \Sigma \rightarrow 2^S$$

Konfigurationen, Konfigurationsübergänge, Sprache des NFA

Konfigurationen $k = (s, v)$ und Konfigurationsübergänge $(s, v) \vdash (t, w)$ werden beim NFA analog zum DFA definiert:

- $k = (s, v)$ mit $s \in S$, $v \in \Sigma^*$ ist der **aktuelle Verarbeitungszustand**
- Der **Übergang** $(s, aw) \vdash (t, w)$ kann erfolgen, wenn $t \in \delta(s, a)$
- Die von einem NFA $A = (\Sigma, S, \delta, S_0, F)$ **akzeptierte Sprache** ist

$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid (s_0, w) \vdash^* (s, \epsilon), s_0 \in S_0, s \in F\}$$

- Mit **NFA_Σ** wird die Klasse der von NFA akzeptierten Sprachen über Σ bezeichnet

Allgemeine Entscheidungsprobleme für Sprachen

Sei ein endliches Alphabet Σ gegeben, sowie (Beschreibungen für) ein Wort $w \in \Sigma^*$, Sprachen $L, L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ (bzw. $L, L_1, L_2 \in 2^{\Sigma^*}$) und Sprachklassen $M_1, M_2 \subseteq 2^{\Sigma^*}$:

Wortproblem: Ist es entscheidbar, ob $w \in L$?

Endlichkeitsproblem: Ist es entscheidbar, ob $|L| < \infty$?

Leerheitsproblem: Ist es entscheidbar, ob $|L| = 0$?

Äquivalenzproblem für Sprachen: Ist es entscheidbar, ob $L_1 = L_2$?

Äquivalenzproblem für Sprachklassen: Ist es entscheidbar, ob $M_1 = M_2$?

Bem:

- Falls ein Problem (prinzipiell) lösbar ist, interessiert natürlich ebenfalls der Aufwand als Funktion der Größe des Inputs
- Das Halteproblem ist ein Entscheidungsproblem für Sprachen, es ist nicht entscheidbar
- Für $L \in DFA_{\Sigma}$ kann das Wortproblem in linearer Zeit in $n = |w|$ gelöst werden.

Einige spezielle Entscheidungsprobleme für Sprachen

- Wie kann $w \in L$ für $L \in NFA_\Sigma$ entschieden werden?
- Gilt etwa $DFA_\Sigma = NFA_\Sigma$?
- Es ist leicht zu sehen, dass $DFA_\Sigma \subseteq NFA_\Sigma$.
Ein DFA A kann als NFA interpretiert werden, bei dem Nichtdeterminismus nicht zum Tragen kommt.
- Lässt sich zeigen, dass $NFA_\Sigma = DFA_\Sigma$?
 - Als Beweis reicht es aus, wenn man zu jedem NFA A einen äquivalenten DFA A_d konstruieren kann.
 - Wenn das möglich ist, lässt sich auch das Wortproblem $w \in L$ für $L \in NFA_\Sigma$ entscheiden.

Erweiterung der Zustandsüberführung bei NFA

Die mengenwertige Zustandsüberführung $\delta : S \times \Sigma \rightarrow 2^S$ kann leicht erweitert werden zu

$$\begin{aligned}\delta^* & : 2^S \times \Sigma^* \rightarrow 2^S && \text{def. durch:} \\ \delta^*(R, \epsilon) & = R && \text{für alle } R \subseteq S \\ \delta^*(R, aw) & = \delta^*\left(\bigcup_{s \in R} \delta(s, a), w\right) && \text{für alle } R \subseteq S, a \in \Sigma, w \in \Sigma^*\end{aligned}$$

Für einen NFA A kann die Sprache $L(A)$ daher auch so definiert werden:

$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(S_0, w) \cap F \neq \emptyset\}$$

Beispiel für A_{r3n1} :

$$\begin{aligned}\delta^*({s_0}, 1100011) & = \delta^*({s_0}, 100011) = \delta^*({s_0}, 00011) \\ & = \delta^*({s_0, s_1}, 0011) = \delta^*({s_0, s_1, s_2}, 011) \\ & = \delta^*({s_0, s_1, s_2, s_3}, 11) = \delta^*({s_0, s_2, s_3}, 1) \\ & = \delta^*({s_0, s_3}, \epsilon) = {s_0, s_3}\end{aligned}$$

Äquivalenz von DFA und NFA

Satz. Für jedes Alphabet Σ gilt $NFA_{\Sigma} = DFA_{\Sigma}$

Es reicht zu zeigen, dass $NFA_{\Sigma} \subseteq DFA_{\Sigma}$

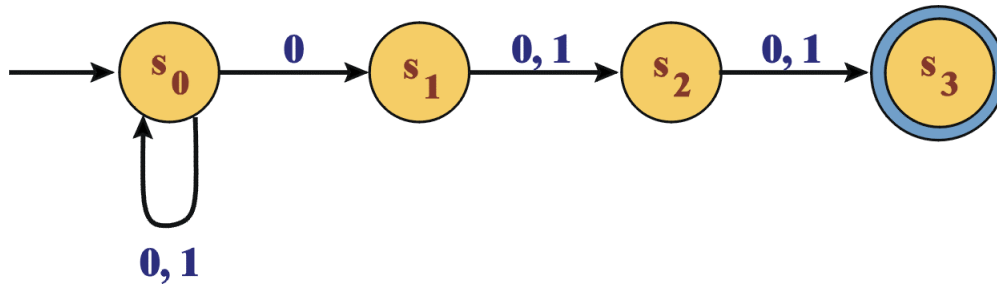
Beweis. Technik: Potenzmengenkonstruktion

Sei $A = (\Sigma, S, \delta, S_0, F)$ mit (mengenwertiger) Funktion $\delta : S \times \Sigma \rightarrow 2^S$ gegeben.
Konstruiere dazu den deterministischen Potenzautomaten A_d :

$$\begin{aligned} A_d &= (\Sigma, 2^S, \delta_d, s_0^d, F_d) \quad \text{mit} \\ \delta_d(R, a) &= \bigcup_{s \in R} \delta(s, a) \\ s_0^d &= S_0 \\ F_d &= \{R \subseteq S \mid R \cap F \neq \emptyset\} \end{aligned}$$

Anschließend lässt sich leicht zeigen, dass gilt $L(A) = L(A_d)$ $\square$

Potenzautomat für A_{r3n1}



2^S	$\delta(\cdot, 0)$	$\delta(\cdot, 1)$	$\in F_d$	letzte 3 Zeichen
$\{s_0\}$	$\{s_0, s_1\}$	$\{s_0\}$	ja	111
$\{s_0, s_1\}$	$\{s_0, s_1, s_2\}$	$\{s_0, s_2\}$		110
$\{s_0, s_2\}$	$\{s_0, s_1, s_3\}$	$\{s_0, s_3\}$		101
$\{s_0, s_3\}$	$\{s_0, s_1\}$	$\{s_0\}$		011
$\{s_0, s_1, s_2\}$	$\{s_0, s_1, s_2, s_3\}$	$\{s_0, s_2, s_3\}$	ja	100
$\{s_0, s_1, s_3\}$	$\{s_0, s_1, s_2\}$	$\{s_0, s_2\}$		010
$\{s_0, s_2, s_3\}$	$\{s_0, s_1, s_3\}$	$\{s_0, s_3\}$		001
$\{s_0, s_1, s_2, s_3\}$	$\{s_0, s_1, s_2, s_3\}$	$\{s_0, s_2, s_3\}$		000

Nicht erreichbare Zustände im Potenzautomaten:

$\{\}, \{s_1\}, \{s_2\}, \{s_3\}, \{s_1, s_2\}, \{s_1, s_3\}, \{s_2, s_3\}, \{s_1, s_2, s_3\}$

Deterministischer Automat für L_{3n1}

